Práctico 1 – Ecuaciones diferenciales

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales mediante el método de variables separables:

   a) $y' = 2y$

   b) $y' = xy$

   c) $y' = y^2$

   d) $y' = x(1 + y^2)$

   e) $y' = x\sqrt{y}$

2. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables:

   a) $y' = y^2 - 1$

   b) $yy' + 1 = 0$

   c) $xe^{2y}y' - (1 + e^{2y}) = 0$

3. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales mediante el cambio de variables $u(x) = y(x)/x$, de forma de llevarlas a ecuaciones de variables separadas del tipo $u' = A(u)B(x)$:

   a) $x^2y' + y(y - x) = 0$

   b) $(x + y)y' = x - y$

4. *a)* Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden homogéneas:

      1) $y' + y\cos x = 0$
      2) $x(x - 1)y' + (1 - 2x)y = 0$
      3) $y' - (2/x)y = 0$

   b) Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden no homogéneas:

      1) $y' + y\cos x = \cos x \operatorname{sen} x$
      2) $x(x - 1)y' + (1 - 2x)y + x^2 = 0$
      3) $y' - (2/x)y = x^4$

5. *a)* Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales:

      1) $y'' - 5y' + 6y = 0$
      2) $y'' + y' = 0$
      3) $y'' + 4y' + 5y = 0$
      4) $y'' + 2y' + y = 0$

   b) Resolver los siguientes problemas de valores iniciales:

      1) $y'' - 5y' + 6y = 0, \quad y(1) = e^2, \quad y'(1) = 3e^2.$
      2) $y'' - 6y' + 5y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 11.$
      3) $y'' + 4y' + 5y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
      4) $y'' + 8y' - 9y = 0, \quad y(1) = 2, \quad y'(1) = 0.$

6. Hallar todos los valores reales de la constante a para que las ecuaciones $y'' + ay' - 2y = 0$ e $y'' - 2y' + ay = 0$ tengan soluciones en común además de $y(x) \equiv 0$. Resolver las ecuaciones obtenidas.

7. Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que $y(x) = e^x$ sea una solución de la ecuación diferencial $y'' + ay' - 2y = 0$. Hallar la solución general de dicha ecuación. Hallar la solución de la ecuación con datos iniciales $y(0) = y'(0) = 1$.

8. Hallar las constantes a y b reales para que $y(x) = e^{2x}\cos x$ sea solución de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$. Hallar la solución de la ecuación con datos iniciales $y(0) = y'(0) = 1$.

9. Hallar la solución de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales, con las condiciones iniciales dadas:

   a) $y'' + 2y' + 2y = \cos(2x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
   b) $y'' + 2y' + 2y = \operatorname{sen}(2x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
   c) $y'' + 2y' + 2y = \cos(2x) + \operatorname{sen}(2x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
   d) $y'' + y = 3x^2 - 5x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
   e) $y'' + 4y' + 3y = 3e^x + x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
   f) $y'' + y = (1+x)^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$
   g) $y'' + 2y' + y = x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
   h) $y'' + y = \cos(x), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

Ejercicios propuestos en evaluaciones anteriores

1. (***Primer parcial segundo semestre 2023***) Sea $y(x)$ la solución a la ecuación diferencial

$$y''(x) - y'(x) - 2y(x) = -2x^2 + 3$$

que cumple $y(0) = 0, y'(0) = 2$. Entonces:

   (A) $y(1) = e^2 - e^{-1}$
   (B) $y(1) = \frac{e^2+e^{-1}}{2}$
   (C) $y(1) = e^{-1} - e^2 + 1$
   (D) $y(1) = \frac{e^2-e^{-1}}{e^2+e^{-1}}$
   (E) $y(1) = e^2 - 1$

2. (***Examen febrero 2023***) Consideremos la siguiente ecuación diferencial (E) dependiendo de una función $r(x)$:

$$y'' + 4y' + 4y = r(x)$$

y las siguientes afirmaciones:

   (I) Si $e^{-2x} + x^2$ es solución de (E) entonces $r(x) = 4x^2 + 8x + 2$.
   (II) Si $r(x) = x^2$ entonces $y(x) = e^{-2x} + 3xe^{-2x} + x^2$ es la única solución de (E) que verifica que $y(0) = y'(0) = 1$.
   (III) Si $r(x) = 0$ entonces todas las soluciones son de la forma $y(x) = ae^{-2x} + be^{-2x}x$ con $a, b \in \mathbb{R}$.

   Entonces:

   (A) Todas las afirmaciones son verdaderas.
   (B) Solamente (III) es verdadera.
   (C) Solamente (I) es verdadera.
   (D) Solamente (I) y (III) son verdaderas.

3. (***Primer parcial segundo semestre 2022***) Sea $y(x)$ la solución a la ecuación diferencial

$$\frac{y'(x)e^{x^2}}{x} = -2(1 + y^2(x))$$

que cumple $y(0) = 0$. Entonces:

(A) $y(\sqrt{2}) = -e$
(B) $y(\sqrt{2}) = \tan(1 + e^2)$
(C) $y(\sqrt{2}) = \tan(1)$
(D) $y(\sqrt{2}) = 1$
(E) $y(\sqrt{2}) = \tan(e^{-2} - 1)$

4. (***Examen julio 2021***) Se considera la ecuación diferencial:

$$y'' + \alpha y' + \beta y = 2e^{3x}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Sabemos que

$$y(x) = x^2 e^{3x}$$

es solución de la ecuación. Entonces $\alpha + \beta$ vale:

(A) 3
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 4

5. (***Primer parcial segundo semestre 2018***) Consideramos la siguiente ecuación diferencial con condición inicial:

$$\begin{cases} y' &= \frac{(y-2)^2}{(x+1)^2} \\ y(0) &= \frac{5}{2} \end{cases}$$

Entonces $y(1)$ vale:

(A) 4
(B) $\frac{9}{2}$
(C) 2
(D) $\frac{8}{3}$

Aplicaciones y Problemas Complemetarios

1. Se considera la ecuación $mv' = mg - kv$ que representa la velocidad $v(t)$ de caída de un cuerpo de masa m, donde g es la gravedad y $k < mg$ una constante de resistencia al aire.

   a) Hallar $v(t)$ suponiendo conocida la velocidad inicial v_0.
   b) Hallar el límite de $v(t)$ cuando t tiende a $+\infty$, que se llamará v_∞.
   c) Calcule cuanto tiempo demora el cuerpo en alcanzar la velocidad $(v_\infty + v_0)/2$.
   d) Suponga $v_0 = 0$ y calcule cual es la distancia recorrida por el cuerpo cuando su velocidad es $v_\infty/2$.

2. Se considera la ecuación diferencial $x' = \alpha x(A - x)$ que representa la evolución de una población.

   a) Demostrar que ninguna solución tiene extremos relativos.
   b) Averiguar el límite cuando t tiende a $+\infty$ de la solución de la ecuación con condición inicial $x(0) = A/2$.
   c) Determinar cuanto tiempo hay que esperar para que una población de $A/2$ pobladores se incremente en un cincuenta por ciento.

3. La ecuación $u' = -2\lambda t u^2$ representa la cantidad $u(t)$ de agua en una represa, donde λ es una constante positiva a determinar con la apertura de los diques.

   a) Hallar la solución de condición inicial $u(0) = u_0$, suponiendo $u_0 > 0$.

   b) Hallar el límite de esa solución cuando t tiende a $+\infty$.

   c) Sea $u_1 < u_0$. Determinar (en función de u_0 y u_1) cuanto tiene que valer λ para que la cantidad de agua en la represa en el instante T sea igual a u_1, es decir $u(T) = u_1$.

   d) Concretamos las magnitudes: el tiempo se mide en días, u se mide en millones de hectolitros. Hallar λ de la parte anterior suponiendo que $u_0 = 2$ millones de hectolitros, $u_1 = 1,5$ y que $T = 5$ días. Respuesta: $1/150$

4. Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$(I)\ \ y'' - 3y' + 2y = 0 \qquad (II)\ \ y'' + 4y' + 4y = 0 \qquad ;\ (III)\ \ 2y'' + 2y' + y = 0$$

   a) Encontrar las soluciones $y_1(x)$ e $y_2(x)$ para las que se cumple los siguientes datos iniciales:

$$\begin{cases} y_1(0) = 1 \\ y_1'(0) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_2(0) = 0 \\ y_2'(0) = 1 \end{cases}$$

   y demostrar que $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son linealmente independientes en el espacio vectorial de todas las funciones $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$.

   b) Dadas las constantes a y b reales, hallar la solución $y(x)$ tal que $\begin{cases} y(0) = a \\ y'(0) = b \end{cases}$ y probar que se cumple $y(x) = ay_1(x) + by_2(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

   c) Deducir que las funciones $y_1(x)$ e $y_2(x)$ forman una base del espacio vectorial de todas las soluciones de la ecuación diferencial, y concluir que ese espacio tiene dimensión dos.